

10/12(木) 卒業研究中間発表

画像中の陰影による太陽光の入射ベクトル推定

報告者：5104 青木菜摘
研究室：箕浦研究室

背景

CGを用いた画像合成の精度をより高めるにはどうすればよいか。

これまでの先行研究

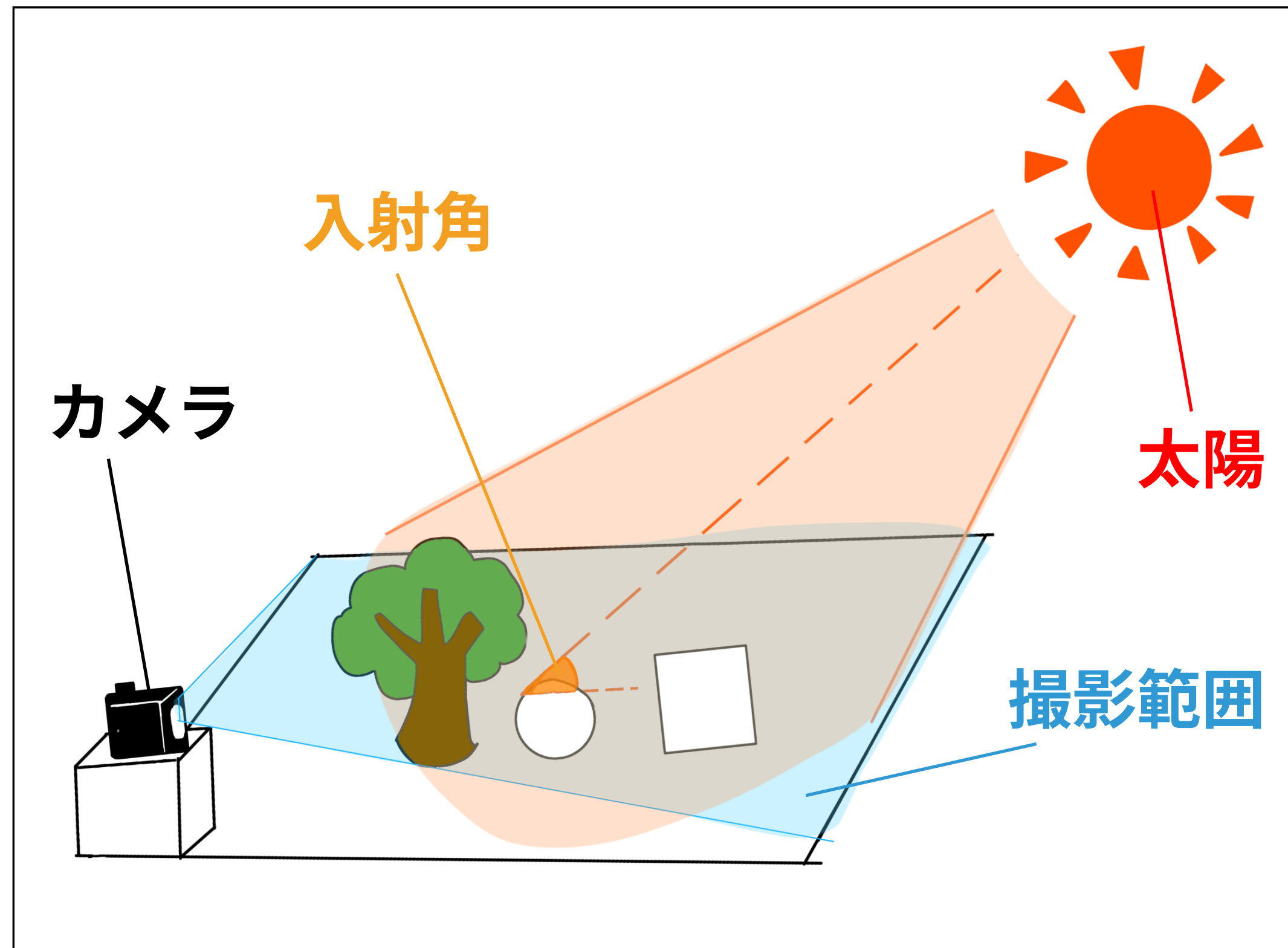
光の入り方を調節した画像に対する様々な光源パラメータの推定を行い、反復法を用いて良い結果が得られることがわかった

→ 屋外ではどうか？

→ 屋外環境の再現にCGを用いる場合、合成画像の精度を高めるためには
太陽光の入射ベクトルの推定が必要

目的

太陽を光源として屋外で撮影した画像の陰影から光源パラメータを測定し、太陽光の入射ベクトルを推定することを目的とする。

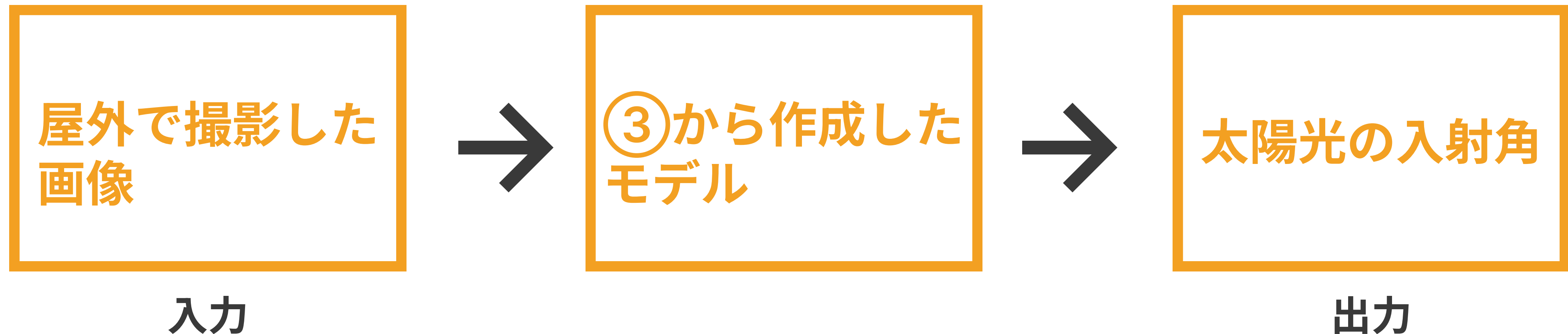


※イメージ図

概要

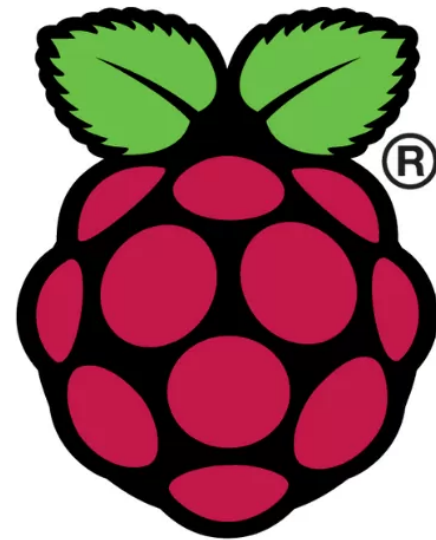
画像中の光源パラメータを、**CNN**を使った**機械学習**の観点から推定

- ①オリジナルのミニチュアモデルを作成
- ②屋外で撮影
- ③撮影した画像とその時刻の太陽光の入射角をセットとして学習

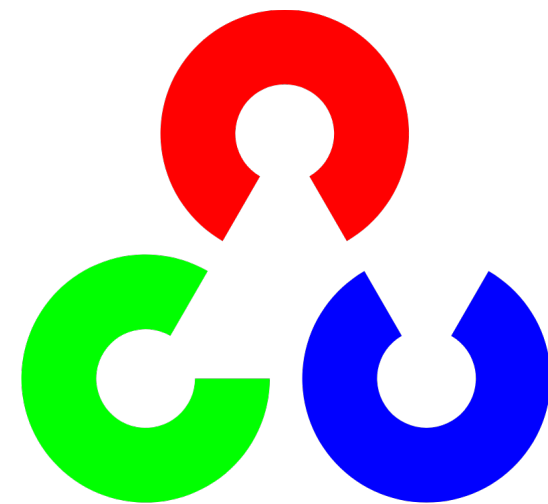


概要

- 画像撮影



Raspberry Pi



OpenCV

- 使用言語



- 深層学習用フレームワーク



研究の現状

やったこと

- ・オリジナルのミニチュアモデルを作成
- ・CNNを用いて回転画像の回帰問題を解く事例について学ぶ
→それを基に太陽光の入射角を推定するモデルが組めるよう試行錯誤中

研究の現状

やったこと

- RaspberryPi に **1分に1枚写真を撮影**するプログラムを書き込み、**屋内**でのテスト撮影



屋内で撮影したテスト画像

研究の現状

今の課題

- CNNは通常**分類問題**に使われることが多い
→CNNを使って**回帰問題**を解く事例が少ないため更にCNNについて理解を深める必要あり

今後の方針

- 学習用画像を屋外で撮影し、撮影時刻から太陽光の入射角を紐付ける
- CNNについても勉強しながら太陽光の入射角度を推定できるようなモデルを作成していく
- まずはミニチュアモデルで入射角を調整した光について推定してみる

ご清聴ありがとうございました